

隧道二极管

高雨春

隧道二极管是一种新颖的半导体器件,自从1957年问世以来,由于它具有较好的频率特性、使用电路简单,所以得到了迅速发展。

隧道二极管与普通二极管的区别在于当其PN结上加正向电压时,输出的伏安特性(如图1所示)呈现负阻特性。即当外加电压为零值时,电流也为零,随着正向电压逐渐增大,电流急剧增大,图中P处为峰点,对应的 I_p 为峰值电流, U_p 为峰值电压;随后当

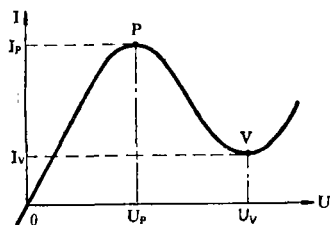


图1

电压继续增大时,电流开始下降。图中V处为谷点,对应的 I_v 为谷值电流, U_v 为谷值电压。在峰点和谷点之间为隧道二极管的负阻工作区。在V点以后加正向电压或者在零点以前加反向电压时,其所标志的特性相同于普通二极管。这种二极管的特点是:

1. PN结两侧的杂质浓度较一般晶体管高 10^3 个数量级以上,这种结构可标为 $P^{++}N^{++}$ 结;
2. PN结很薄,化学杂质在二个结之间的过渡区域很薄,其梯度变化很陡,它是一个突变结。

这种结构的二极管使得N区内积聚有大量的自由电子,当有外电场作用时,这些自由电子便迅速冲破PN结势垒的束缚并依存于量子力学中隧道效应的原理产生隧道电流:这一电流严格地依据于势垒厚度并随结的浓度梯度呈指数性下降;同时P型区的电子产生与隧道电流方向相反的齐纳电流,二种电流的交替作用也是隧道二极管的电压——电流重要特性。

隧道二极管的隧道过程非常快,表现为高频特性很好。为此,它常使用于高频和快速电路中;同时,它有二个正阻区、一个负阻区,亦能适用于低噪声和逻辑电路中;非线性的特点又可使它稳定地工作于混频电路中;另外的特点是温度特性好,抗辐射能力强。其缺点是输入、输出同在一处,不容易进行隔离。本文就其在电路中的使用着重予以介绍。

一、调谐电路

用隧道二极管制作的超高频调谐器的典型电路如图2所示,图中TD是一个由隧道二极管制成的自动变频器,这是一种调容式超高频调谐电路。它利用隧道管所具有的负电阻、非线性变频器增益随频率变化的特点而制成的,图中电感 L_1 和电阻 R_s 是变频器的直流偏置电路,在其满足振荡条件时TD便产生振荡。其工作过程为:电视信号从天线进入本电路并通过由电容器 C_1 、 C_3 、 C_6 组成的调谐回路所接收,再经过电容器 C_5 加到自动变频器上,TD便进入正常的变频工作,输出端即可获得由 C_6 、 L_1 调谐的固定中频信号。这种电路的结构非常简单,信噪比和增益都较高。

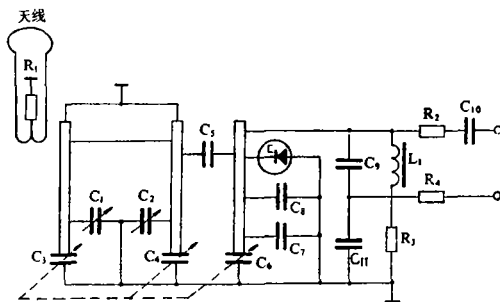


图2

二、振荡电路

以隧道二极管作自激振荡的形式颇多,其基本形式如图3所示,图中E为电源,R为负载电阻、电源内阻、引线电阻和损耗电阻的总和,L为外接电感和隧道管引线电感的总和,D为隧道二极管。其工作原理可联系到图4进行分析,由图可见:对应于任一点电压值都有一个特定的电流值;而对应于任一点电流值恰有二个到三个电压值。亦即当电路电流发生变化时,电压则有可能突然由低电平跃变到高电平,或者由高电平跃变到低电平。这种跃变的结果便在电路中产生一个脉冲信号,连续不断工作的结果便构成自激振荡。其振荡过程为电源接通瞬间,电流沿OP线

上升, 到达P点后, 理应立即进入负阻区, 但由于回路中电感L的作用, 电流不能急剧下降; 可是此时的电压恰继续上升, 工作点便由P点移动到F点, 这一过程的电流是恒定的; 电压下降时, 电流则沿F-V曲线到谷点, 此时电压一下子由V点跃变到A点, 如此反复循环便引起电路周期性自激振荡。这时的电压—电流变化波形如图5所示, 如果对电路中的元件进行适当的选择还可以制成其它波形输出的振荡器。

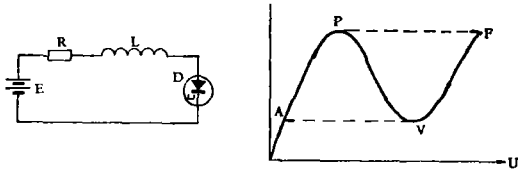


图 3

图 4

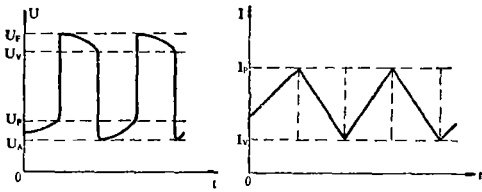


图 5

三、变频电路

以二极管作变频的格局也一样(如图6所示), 它是利用二极管的非线性特点而制成的。利用隧道二极管进行变频的其它优点是无放大作用故不会产生寄生振荡, 而且调整简便; 再则, 由于本电路另外设有高放级和本振级, 电路的噪声系数可以做到很小; 二极管变频与频率高低无关, 因此可在很宽的范围内保持灵敏度不变。这种电路的缺点是容易产生耦合衰减。目前隧道二极管变频电路已陆续得到应用。

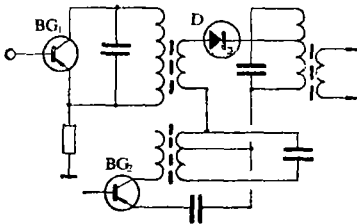


图 6

四、放大电路

使用隧道二极管进行放大的典型电路如图8所示, 当其所加偏压维持在该管的负阻区域内时, 它的放大原理由图7说明, 图中①为隧道管的特性曲线, ②为负载线, ③为①、②的合成曲线。正常工作时, 二极管偏压为 U_1 , 当输入信号为 Δi_1 时, 隧道管工作于C点, 反映为合成曲线上的C'点, 信号则在A''B''之间变化, 对应的负载曲线为A'B', 此时即可在负载上得到 Δi_2 的输出, 由图可见 $\frac{\Delta i_2}{\Delta i_1} \gg 1$ 。这种电路现已广泛地在低噪声、超高频电路中的应用。

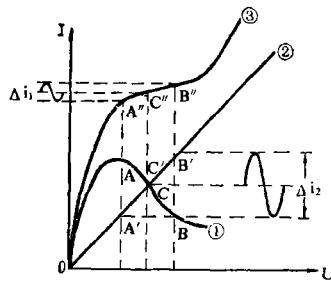


图 7

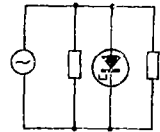


图 8

五、保护电路

晶体管稳压电路多采用串联型结构, 即调整管与负载是串联的。这种结构的缺点是负载过载, 尤其是负载短路极易损坏调整管。用隧道管进行调整管保护的基本电路如图9所示。其保护原理为, 正常使用时, 隧道二极管处于低电压状态, 调整管处于饱和状态。由于负载出现问题, 例如短路性故障, 便引起输出电流大幅度上升并超过隧道管的峰值进入负阻特性区, 于是依据其特性曲线, 二端电压也随之升高。此时晶体管 V_{BE} 变得也很小使调整管 BG 截止, 这便保护了调整管。

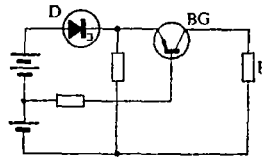


图 9

用隧道二极管保护电源电路的效率很高, 速度也很快。如果在隧道管上再并联一支电容器, 保护效果就更好了。